

DOSSIÊ DO ECOSSISTEMA · MAIO 2026

SISTEMA-MATRIZ · IA JURÍDICA · GOVERNANÇA DECISÓRIA

ATRIO

Arquitetura de um ecossistema de IA
aplicada à *decisão jurídica*.

PRINCÍPIOS TRANSVERSAIS

Governança humana vinculante · Rastreabilidade
de pendências · Controle explícito de qualidade

AUTOR · DIREÇÃO

Christian da Costa
Concepção, arquitetura e construção

*“A automação organiza o caminho.
O juízo responde pelo destino.”*

00

MAPA DO DOCUMENTO

Sumário

Table of contents

O documento reúne, em peça única, a arquitetura completa do ecossistema. A numeração preserva a lógica de blocos, tese e função arquitetural.

00	Prefácio executivo	p . 03	01	Diagnóstico	p . 04
02	Arquitetura	p . 05	03	Hierarquia funcional	p . 06
04	Sistema simbólico-arquitetural	p . 07	05	Governança	p . 08
06	Contexto de desenvolvimento	p . 09	07	CORPUS · Fundação documental	p . 10
08	RATIO · Governança decisória	p . 11	09	RATIO · Módulos e fases	p . 12
10	LUX · Revisão textual	p . 13	11	VIS · Análise lógico-jurídica	p . 14
12	VEU · Tratamento de dados	p . 15	13	Operação	p . 16
14	Stack conceitual	p . 17	15	Resultados e entregas	p . 18
16	Limitações	p . 19	17	Estado atual · método	p . 20
18	Aprendizados · roadmap	p . 21	19	Fechamento	p . 22

REGRA EDITORIAL

Robustez sem excesso ornamental. Densidade técnica preservada, leitura estruturada por blocos visuais curtos, hierarquia limpa e marcas explícitas de arquitetura. Direção visual: minimalismo jurídico-sistêmico, matriz suíça, abstração arquitetônica.

00

ABERTURA

Prefácio *executivo*

A discussão sobre IA no Direito tem se organizado entre dois polos insuficientes. O ATRIO se constrói fora desse eixo.

A discussão sobre inteligência artificial no Direito tem se organizado, com frequência, entre dois polos insuficientes: o *entusiasmo automatizante*, que trata a decisão jurídica como produto de máquina, e a *defesa reativa do jurista*, que recusa a técnica sem reorganizar o método.

ATRIO é um ecossistema de IA aplicada à decisão jurídica, desenvolvido em arquitetura própria, voltado ao suporte decisório em ambiente judicial — sem substituição da autoridade humana e sem produção autônoma de conclusão jurisdicional.

Não é produto comercial em estado final, nem agente autônomo. É uma **infraestrutura modular** composta por três sistemas estruturais e dois módulos especializados, articulados sob princípios formais de governança humana vinculante, rastreabilidade de pendências e controle explícito de qualidade.

O traço distintivo está na recusa da automação opaca. Em vez de uma IA que decide silenciosamente, o ecossistema codifica uma arquitetura de suporte com fases declaradas, travas formais de avanço, marcadores explícitos de validação pendente, gates de qualidade e delimitação funcional entre análise jurídica, redação, revisão textual e tratamento de dados.

Este dossiê apresenta a arquitetura em blocos substantivos — problema, arquitetura, sistema simbólico, operação, governança e entregas. Ao final, registra uma nota metodológica sobre a reconstrução do ecossistema a partir de massa técnica acumulada organicamente.

PRINCÍPIO-SÍNTESE

O ATRIO não decide pelo operador, e não finge saber o que não sabe. A automação organiza o caminho. *O juízo responde pelo destino.*

01

DIAGNÓSTICO

O risco não está apenas na IA que erra. Está na *IA que parece saber*.

Onde o mercado oferece aceleração, o ATRIO oferece arquitetura.

01 · TENSÃO ESTRUTURAL

A fluência como risco

Modelos de linguagem produzem textos fluentes que podem ser juridicamente frágeis com aparência de segurança. Em ambiente decisório, o risco se agrava: cada citação, cada fundamento e cada conclusão exige rastreabilidade.

02 · AUSÊNCIA DE ARQUITETURA

Caixa única, funções contaminadas

Quando a IA é usada como caixa única para resumir, fundamentar, revisar e decidir, funções distintas se contaminam: revisão altera tese, fundamentação preenche lacuna, análise presume documento. O texto fica limpo, o método invisível.

03 · FLUXO DECISÓRIO OPACO

Falha que aparece tarde

O operador recebe texto pronto sem visibilidade sobre a produção. Quando esse texto falha — jurisprudência inventada, dispositivo equivocado — a falha aparece tarde, depois da entrega externa.

A RESPOSTA ARQUITETURAL

*A automação opera como **instrumento**, não como substituto. Cada saída é **auditável** quanto ao que foi validado e ao que permanece em aberto.*

O ATRIO endereça os dois problemas com a mesma resposta. O sistema admite

incerteza em vez de fabricar plausibilidade. A inteligência artificial deixa de ser centro decisório e passa a operar como infraestrutura de organização, controle e refinamento.

Não há etapa silenciosa

02

ESTRUTURA

Um ecossistema, *três sistemas*, dois acessos especializados.

Cinco componentes distribuídos em três níveis arquiteturais: fundação, operação e acesso especializado.

A divisão não é meramente nominal: define o grau de acoplamento de cada componente, sua função no fluxo e sua relação com a autoridade humana.

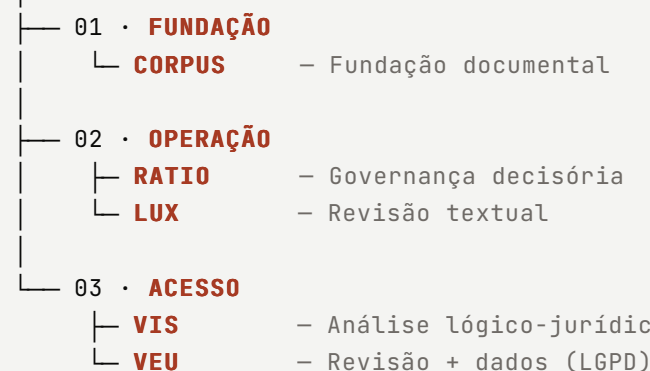
Os três componentes dos níveis de fundação e operação são **sistemas** — camadas estruturais constitutivas do ATRIO. Os dois componentes de acesso especializado são **módulos** — funções autônomas invocáveis com saídas próprias.

REGIME DE ACOPLAMENTO

CORPUS é *fundação*, não dependência crítica. Sem CORPUS, RATIO e LUX continuam operando — com eficiência degradada e marcadores formais de pendência, sem fabricar plausibilidade.

ÁRVORE DE COMPOSIÇÃO

ATRIO



NÍVEL 0 · VESTÍBULO

Acima dos cinco componentes, o próprio ATRIO opera como instância de orquestração e entrada institucional do ecossistema.

03 FLUXO

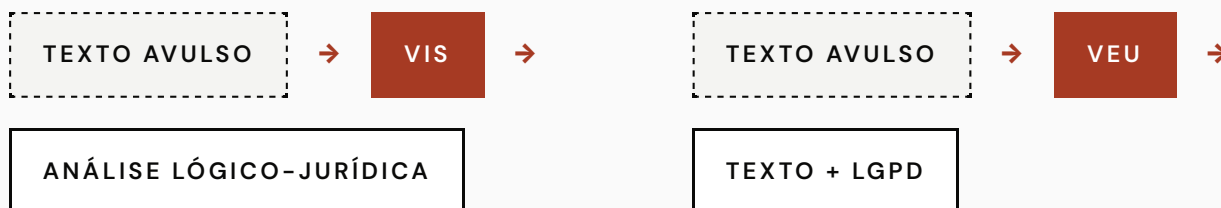
Fundação organiza matéria-prima. *Operação* governa decisão e texto.

O fluxo principal é sequencial. Os fluxos especializados são paralelos.

FLUXO PRINCIPAL · USO INTEGRAL



ACESSO PARALELO · USO PONTUAL



RATIO e LUX operam em sequência funcional: LUX recebe o output do RATIO como entrada padrão, mas pode também revisar texto avulso submetido diretamente pelo operador. VIS e VEU operam em paralelo aos sistemas, como acessos especializados de escopo menor, porém com autonomia funcional.

Quando CORPUS está ausente ou incompleto, o ATRIO não interrompe a operação: rebaixa o grau de confiança, insere marcadores de validação e impede que documentos críticos sejam tratados como validados.

Governança humana vinculante. Nenhuma transição relevante ocorre automaticamente. A automação é instrumento; a decisão permanece humana.

Rastreabilidade de pendências. O sistema admite incerteza em vez de fabricar plausibilidade. Cada saída é auditável.

04

IDENTIDADE ARQUITETÔNICA

Sistema *simbólico-arquitetural*.

Cada componente é representado por um elemento da arquitetura clássica. A metáfora não é decorativa: nomeia a função estrutural.

SÍMBOLO	COMPONENTE	NÍVEL	FIGURA	FUNÇÃO ARQUITETURAL
	ATRIO PÓRTICO	Nível 0 · Vestíbulo	<i>U invertido em linha</i>	Entrada institucional. A passagem que organiza o acesso ao ecossistema.
	CORPUS COLUNA	Nível 1 · Fundação · Sistema	<i>Capitel, fuste e base integrados</i>	Sustentação. A massa documental que carrega o peso dos demais sistemas.
	RATIO FRONTÃO	Nível 2 · Operação · Sistema	<i>Triângulo sobre entablamento</i>	Culminância decisória. O ponto alto onde a estrutura se resolve.
	LUX QUINA	Nível 2 · Operação · Sistema	<i>Bloco em L sobre canto</i>	Acabamento. Refinamento que ajusta a superfície sem mover a estrutura.
	VIS VÉRTICE EM M	Nível 3 · Módulo especializado	<i>Duas hastes unidas por vértice</i>	Função extraída. Capacidade isolada do sistema-mãe, com potencial próprio.
	VEU ANTEPARO	Nível 3 · Módulo especializado	<i>Entablamento + arco comprimido</i>	Cobertura estrutural. Cobre o que não deve ser visto, refina o que será.

DIREÇÃO VISUAL

Minimalismo jurídico-sistêmico, matriz suíça, abstração arquitetônica. Paleta Ink / Off-white com acento Terra-500 #A63A23. O sistema simbólico não é ilustração: é gramática — torna legível, num só olhar, o lugar de cada componente na estrutura.

05

COMPROMISSOS ESTRUTURAIS

O sistema *não decide* pelo operador e não finge saber o que não sabe.

Dois princípios atravessam toda a arquitetura. Não são camadas paralelas — são duas faces do mesmo compromisso estrutural.

PRINCÍPIO · 01

Governança humana vinculante

Nenhuma transição relevante ocorre automaticamente. RATIO não avança fases sem escolha expressa. LUX devolve texto marcado para inspeção. VEU oferece tratamento, com decisão final do operador. VIS produz análise, não veredicto.

A automação opera como instrumento. A autoridade decisória permanece no operador. Esse compromisso é princípio constitutivo: define o ATRIO como *infraestrutura de suporte decisório*, não como agente decisório autônomo.

PRINCÍPIO · 02

Rastreabilidade de pendências

O ATRIO admite incerteza em vez de fabricar plausibilidade. RATIO usa marcadores formais para sinalizar pendência em vez de preencher lacunas. LUX aplica regra de preservação. VEU sinaliza em vez de presumir.

A exposição da incerteza é estrutural, não accidental. Cada saída do sistema é auditável quanto ao que foi validado e ao que permanece em aberto. *Traço mais distintivo do ATRIO diante do mercado corrente de IA aplicada ao Direito.*

SÍNTESE

Governança humana vinculante e rastreabilidade de pendências não são camadas paralelas. São o mesmo princípio em duas faces: *o sistema não decide pelo operador, e não finge saber o que não sabe.*

06

ORIGEM

O ATRIO não nasceu de laboratório. Nasceu da *prática de gabinete.*

Ambiente de alto volume e exigência decisória — Turma Recursal, carteira processual densa, técnica recursal contínua.

A arquitetura do ATRIO foi desenvolvida a partir da experiência direta de operação jurídica em ambiente de Turma Recursal — instância de julgamento de alto volume, com carteira processual densa e exigência permanente de técnica recursal, gestão de precedentes e padronização decisória.

As três espécies que estruturam o RATIO — *Recurso Inominado, Embargos de Declaração e Mandado de Segurança* — correspondem à matéria efetivamente processada. A fundação documental do CORPUS reflete um corpus real de jurisprudência de tribunal estadual.

As travas de governança, os gates de qualidade e os marcadores de pendência respondem a riscos concretos observados na prática: jurisprudência mal citada, dispositivo equivocado, pedido não enfrentado, contradição interna que aparece tarde.

O ATRIO é, nesse sentido, um sistema extraído da operação, não imposto a ela.

CALIBRAÇÃO INSTITUCIONAL

A taxonomia, os templates e os ementários consolidados no CORPUS refletem o ambiente institucional em que o ecossistema foi desenvolvido. Aplicação em outro foro exige recalibração da fundação documental.

O fluxo arquitetural é replicável; o conteúdo institucional, não. Distinção que permite apresentar o ATRIO como arquitetura transferível, não solução amarrada a um único contexto.

07

SISTEMA · FUNDAÇÃO



CORPUS

NÍVEL 1 · FUNDAÇÃO · COLUNA · SUSTENTAÇÃO

Camada ativa de transformação que captura, refina e fornece a matéria-prima jurídica do ecossistema.

CORPUS reúne a massa bruta, os scripts de captura e tratamento, os modelos textuais e os artefatos estruturados que alimentam os sistemas decisórios, redacionais e analíticos da plataforma.

Em formulação sintética, é a infraestrutura de matéria-prima jurídica do ATRIO. Em formulação conceitual, é o *corpo operativo* do sistema: a massa organizada de onde derivam os materiais utilizados pelos demais componentes.

Não é repositório passivo. É camada ativa de transformação: captura material jurídico bruto, converte em dado estruturado, preserva rastreabilidade e fornece insumos prontos para uso decisório, redacional e analítico.

FUNÇÕES ESTRUTURAIS

- Captura documental — scripts de scraping e engenharia reversa de portais de jurisprudência.
- Tratamento, limpeza e estruturação de dados jurídicos.
- Enriquecimento textual e normativo do material capturado.
- Organização de templates e consolidação de ementários.
- Preservação de rastreabilidade ao longo de todo o pipeline.
- Fornecimento de insumos prontos a RATIO, LUX, VIS e VEU.

REGIME DE ACOPLAMENTO

CORPUS qualifica o ecossistema, mas não condiciona sua existência. Quando cuspente

ESCALA DOCUMENTAL

condiciona sua existência. Quando ausente ou incompleto, o ATRIO não interrompe a operação: rebaixa o grau de confiança e insere marcadores de validação.

115k

decisões judiciais
como
base do corpus.

Pipeline próprio · captura, estruturação, validação,
indexação.

SISTEMA · FUNDAÇÃO DOCUMENTAL

10 / 22

● ● ATRIO · DOSSIÊ DO ECOSSISTEMA

08 · RATIO

08

SISTEMA · OPERAÇÃO



RATIO

NÍVEL 2 · OPERAÇÃO · FRONTÃO · CULMINÂNCIA DECISÓRIA

Infraestrutura de suporte decisório com controle humano vinculante em cada transição de fase. Não é agente autônomo.

RATIO opera por módulos especializados em espécies recursais e procedimentos autônomos, compostos de fases obrigatórias sequenciais, com travas formais de avanço, marcadores explícitos de validação pendente, gates de qualidade e protocolo de resposta em camadas ao operador.

A modularidade reflete a natureza processual distinta de cada espécie, em vez de absorvê-la em fluxo único genérico.

Governança humana vinculante

RATIO não avança automaticamente. Toda passagem de fase exige escolha expressa do operador. A automação é instrumento, não substituto da decisão humana.

Resposta em camadas

Entrega ao operador em formato escaneável: status, pendência impeditiva, risco relevante, decisão operacional necessária e próxima ação permitida. A concisão

MARCADORES FORMAIS DE PENDÊNCIA

[VALIDAR JURISPRUDÊNCIA]

[VALIDAR TEXTO LEGAL]

[TEMPLATE NÃO LOCALIZADO]

[EMENTÁRIO NÃO LOCALIZADO]

[DADO PROCESSUAL NÃO CONFIRMADO]

[VALIDAÇÃO HUMANA NECESSÁRIA]

Os marcadores são *parte da entrega*, não erro do sistema.

GATES DE QUALIDADE

RATIO não entrega versão final limpa

necessária e próxima ação permitida. A conclusão não reduz rigor — *protege atenção*.

enquanto persistir qualquer um dos seguintes:

- Jurisprudência ou texto legal não validados.
- Template incompatível ou ementário indispensável ausente.
- Dispositivo incompatível · pedido não enfrentado.
- Rota decisória ausente · fundamento decisivo pendente.
- Dado processual presumido · contradição interna.
- MS: ato/autoridade coatora não identificada · prova insuficiente · ordem ambígua.

SISTEMA · GOVERNANÇA DECISÓRIA

● ● ATRIO · DOSSIÊ DO ECOSSISTEMA

09 · RATIO · MÓDULOS E FASES

09

RATIO · ARQUITETURA MODULAR

Módulos e fases *recursais*.

Cada espécie tem natureza processual própria e exige fluxo decisório próprio. A modularidade preserva essa diferença.

MÓDULO · RI

Recurso Inominado

- 01 Admissibilidade
- 02 Relatório técnico
- 03 Matriz contrafactual e risco decisório
- 04 Parecer estratégico
- 05 Minuta / voto
- 06 Validação e refinamento

MÓDULO · ED

Embargos de Declaração

- 01 Admissibilidade
- 02 Relatório técnico
- 03 Parecer estratégico (teste contrafactual interno quando exigível)
- 04 Minuta / voto
- 05 Validação e refinamento

MÓDULO · MS

Mandado de Segurança

- 01 Cabimento e admissibilidade
- 02 Mapa do ato coator
- 03 Decisão liminar
- 04 Processamento pós-liminar
- 05 Parecer de mérito
- 06 Sentença / acórdão
- 07 Validação e refinamento

A diferença de número e natureza das fases não é arbitrária. ED, por natureza processual restrita, dispensa matriz contrafactual autônoma. RI, por amplitude de matéria, exige matriz

autônoma como fase própria. MS, por ser procedimento autônomo de natureza mandamental, não se subordina à lógica recursal.

REGRA DE LIMINAR AUTÔNOMA · MS

A fase de decisão liminar é autônoma. Pode gerar entrega quase final, encerrando o fluxo por ora. É proibido avançar sem validação expressa do operador — o sistema oferece sempre opções controladas.

MODO DE JULGAMENTO CONJUNTO · RI

Recursos da autora e da ré no mesmo processo: cada fase opera individualizada por recorrente. Julgamento conjunto não autoriza fusão em rota decisória genérica.

10

SISTEMA · OPERAÇÃO



LUX

NÍVEL 2 · OPERAÇÃO · QUINA · ACABAMENTO

Correção, clareza e adequação ao estilo. Opera depois do RATIO, sem invadir o território decisório.

LUX opera depois do RATIO, sobre o output deste ou sobre texto avulso, para corrigir, limpar e tornar o texto mais claro — e, quando houver perfil ativo, adequar a redação ao estilo do usuário.

Sua função é **textual, não decisória**: melhora forma, legibilidade, coesão e aderência estilística, mas não cria fundamento jurídico, não altera conclusão e não substitui análise substancial.

Essa delimitação não é acessória; é *cláusula de segurança funcional*.

NEGATIVAS CONSTITUTIVAS

- × LUX não decide.
- × LUX não cria fundamento jurídico.
- × LUX não inventa jurisprudência.
- × LUX não altera conclusão.
- × LUX não muda tese.
- × LUX não substitui o RATIO.
- × LUX não realiza análise jurídico-decisória substancial.

Revisão padrão de gabinete

A entrega padrão consiste em texto, com

REGRA DE PRESERVAÇÃO

Em caso de dúvida, LUX não corrige sem

A entrega padrão consiste em texto-com-marcacões, lista das alteracões relevantes e versão final limpa, em três camadas: *revisão padrão*, *clareza e fluidez*, e *estilo do usuário* quando houver perfil ativo. LUX não corrige silenciosamente.

Em caso de dúvida, LUX não corrige sem confirmação expressa do operador. A regra impede que uma mudança de redação desloque *fundamento*, *tese*, *conclusão* ou extensão dispositiva.

11

MÓDULO · ACESSO ESPECIALIZADO



VIS

NÍVEL 3 · MÓDULO · VÉRTICE EM M · FUNÇÃO EXTRAÍDA

Reproduz capacidades do RATIO em escopo menor, sem o aparato completo de fases obrigatórias. Opera sobre texto avulso.

VIS é o módulo especializado em análise lógico-jurídica. Reproduz capacidades do RATIO em escopo menor — *coerência lógica*, *coerência jurídica*, *lógica argumentativa* — sem mobilizar o aparato completo de fases obrigatórias.

Opera sobre texto avulso submetido pelo operador e produz análise autônoma de coerência lógica, coerência jurídica e estrutura argumentativa.

VIS não é RATIO reduzido. É função especializada. Sua autonomia decorre da capacidade de isolar problemas de lógica, fundamentação, encadeamento e consistência jurídica

SAÍDAS TÍPICAS

- Mapa de coerência argumentativa.
- Identificação de contradições internas.
- Teste de aderência entre pedido, fundamento e conclusão.
- Apontamento de lacunas de enfrentamento.
- Alerta de salto lógico.
- Análise de risco de rediscussão ou fragilidade decisória.

sem reconstruir todo o fluxo decisório.

POSIÇÃO FUNCIONAL

Lugar intermediário entre auditoria jurídica e leitura estrutural. Sua finalidade não é decidir, mas tornar visível a *arquitetura lógica* de um texto jurídico – produz análise, não veredicto.

POTENCIAL DECLARADO

A categoria de módulo especializado é, em parte, justificada por um potencial: VIS pode, futuramente, desenvolver funções de análise que o RATIO não desempenha.

12

MÓDULO · ACESSO ESPECIALIZADO



VEU

NÍVEL 3 · MÓDULO · ANTEPARO · COBERTURA ESTRUTURAL

Revisão textual com proteção de dados pessoais e tratamento de informações sigilosas, como apoio à conformidade com a LGPD.

VEU faz tudo o que LUX faz em termos de estética textual — correção, clareza, fluidez, adequação ao estilo — e acrescenta função própria especializada: apoio à conformidade com a LGPD mediante identificação, ocultação, substituição ou marcação de dados pessoais e informações sensíveis.

A função do VEU é juridicamente substantiva, não apenas estilística. A ocultação de dados sensíveis não é acabamento visual: é medida de governança informacional

SAÍDAS TÍPICAS

- Texto revisado com dados tratados.
- Versão com marcações de anonimização ou pseudonimização.
- Lista de dados pessoais identificados.
- Classificação de sensibilidade informacional.
- Alertas de sigilo ou exposição indevida.
- Versão final apta à circulação externa.

e medida de governança informacional,
instrumental ao cumprimento de norma cogente.

O nome é figurativo e funcional: véu designa
cobertura, ocultação, acabamento — a polissemia
é arquiteturalmente intencional. *VEU cobre o
que não deve ser visto e refina o que será visto.*

DECISÃO ARQUITETURAL PENDENTE

A operação do VEU em modo offline ou online ainda
não foi formalmente adotada. *Offline* elimina trânsito
de dados sensíveis por infraestrutura externa, com
ganho em defensabilidade jurídica. *Online* amplia
capacidades disponíveis, mas exige governança
mais rigorosa. Decisão registrada em revisão futura.

13

FUNCIONAMENTO

A automação organiza o caminho. O operador conserva o *juízo*.

A operação do ATRIO é estruturada por fases, acessos e permissões. A
integridade do ecossistema depende da separação entre funções.

FLUXO INTEGRAL · QUATRO ESTÁGIOS

01

CORPUS

organiza matéria-prima
jurídica.

02

RATIO

estrutura análise decisória
e minuta.

03

LUX

revisa texto, clareza e estilo.

04

OPERADOR

valida, ajusta e assume a
entrega.

FLUXOS PARCIAIS

- **VIS** — entrada: texto avulso · saída: análise lógico-jurídica.
- **VEU** — entrada: texto avulso · saída: texto revisado com tratamento de dados.
- **LUX** — entrada: output do RATIO ou texto avulso · saída: texto revisado e versão limpa.

PROTOCOLO DE RESPOSTA EM CAMADAS

Status · pendência impeditiva · risco relevante · decisão necessária · próxima ação.

A concisão não reduz rigor – protege atenção.

14

COMPOSIÇÃO DE CAMADAS

Stack *conceitual*.

A stack do ATRIO não é conjunto de ferramentas. É composição de camadas funcionais com limites explícitos e responsabilidades distintas.

O ATRIO combina engenharia documental, governança decisória e refinamento textual. Sua stack reúne documentos, scripts, templates, ementários, prompts, checklists, gates, perfis de estilo e protocolos de validação.

A força do ecossistema está menos em uma ferramenta isolada e mais na composição entre camadas: a IA é distribuída por funções, cada uma com perímetro próprio.

CASCATA DE FUNCIONAMENTO

01 Matéria-prima documental



02 Tratamento e estruturação



03 Retrieval e seleção de insumos

A composição — e não a potência isolada de um modelo — é o que torna o trabalho jurídico assistido por IA auditável.

04 Governança decisória por fases

05 Composição textual orientada por template

06 Revisão, clareza e estilo

07 Tratamento de dados sensíveis quando aplicável

08 Entrega validável pelo operador

15

OUTPUTS

A entrega final não é apenas texto. É texto com *método preservado*.

O valor do ATRIO não está somente na qualidade do documento final, mas na preservação do método que levou até ele.

CORPUS

ENTREGAS

01 Bases documentais tratadas e artefatos estruturados

RATIO

ENTREGAS

01 Análise de admissibilidade e relatório técnico

LUX

ENTREGAS

01 Texto com marcações e lista de alterações

VIS

ENTREGAS

01 Análise de coerência lógico-jurídica

VEU

ENTREGAS

01 Texto revisado com tratamento de dados

estruturados	relatório técnico			
02 Modelos textuais e ementários organizados	02 Matriz contrafactual quando aplicável	02 Versão final limpa, ajuste de clareza e fluidez	02 Detecção de contradições e alertas de lacuna	02 Versão anonimizada ou pseudonimizada
03 Templates compatíveis e materiais de referência	03 Parecer estratégico e minuta ou voto	03 Adequação ao estilo, preservação de tese e conclusão	03 Teste de aderência entre fundamentos e conclusão	03 Lista de dados sensíveis identificados
	04 Versão validada com gates de qualidade		04 Mapa de fragilidades textuais ou decisórias	04 Alertas de exposição indevida
	05 Sinalização de pendências impeditivas			05 Apoio à conformidade LGPD

PRINCÍPIO DE ENTREGA

Em todas as saídas, o método é parte da entrega: cada documento vem acompanhado do registro do que foi validado, do que foi inferido e do que permanece *pendente de decisão humana*.

16

ESCOPO

Um sistema maduro também declara o que *ainda não deve prometer*.

A exposição dos limites não é fragilidade: é coerência com o princípio de rastreabilidade aplicado ao próprio documento.

L · 01

Suporte decisório, não decisão

L · 02

Calibração institucional específica

O ecossistema opera sobre suporte decisório, não sobre decisão. O ATRIO não substitui a autoridade decisória e não produz conclusão jurisdicional autônoma. Voto, sentença e acórdão são produtos de decisão humana, suportados pelo ATRIO mas não dele emanados.

A taxonomia, os templates e os ementários consolidados no CORPUS refletem o ambiente institucional de desenvolvimento. Aplicação em outro foro exige recalibração da fundação documental e do registro institucional de base.

L · 03

Conformidade LGPD não decorre só de revisão

A conformidade com a LGPD depende de base legal, finalidade, segurança, governança, controle de acesso, infraestrutura e responsabilidade institucional. VEU deve ser descrito como módulo de apoio à conformidade, não como garantia absoluta.

L · 04

Gates não deslocam responsabilidade

A existência de gates e marcadores de validação não elimina a necessidade de conferência humana. Eles reduzem o risco de erro silencioso, mas o operador permanece responsável pela validação final e pela assinatura institucional do resultado.

L · 05

Decisão pendente sobre operação do VEU

A decisão sobre operação offline ou online do VEU permanece pendente, com implicações relevantes sobre infraestrutura e defensabilidade jurídica em proteção de dados. Será registrada em revisão futura.

L · 06

Expansão funcional do VIS como potencial

A categoria de módulo especializado prevê desenvolvimento de capacidades próprias não presentes no sistema-mãe. Essas capacidades existem como possibilidade arquitetural, não como inventário corrente.

17

ESTADO ATUAL E MÉTODO

Arquitetura consolidada, regimes operacionais em *formalização*.

A lógica de composição está estabilizada. Alguns regimes operacionais ainda exigem formalização.

- ATRIO como ecossistema, não apenas plataforma.
- CORPUS / RATIO / LUX como sistemas.
- VIS / VEU como módulos especializados.
- Governança humana vinculante.
- Rastreabilidade de pendências.
- Gates formais de qualidade.
- Separação entre decisão, revisão e conformidade.

- Formalização do regime offline ou online do VEU.
- Instrumentação de métricas mínimas por componente.
- Padronização visual dos fluxos em diagrama editorial.
- Registro de estados operacionais por módulo.
- Consolidação de exemplos típicos de saída do VIS.
- Formalização de novos módulos recursais no RATIO.

NOTA METODOLÓGICA · RECONSTRUÇÃO A PARTIR DE MASSA BRUTA

A arquitetura descrita não foi projetada integralmente antes da prática. Foi reconstruída a partir de massa de desenvolvimento acumulada organicamente: scripts de scraping e engenharia reversa, pipelines ETL, mecanismos de enriquecimento, sistemas de retrieval, geração estruturada de votos, integração com LLM, logs, templates e múltiplas duplicatas.

O diagnóstico revelou que a aparente desorganização era, em parte, efeito de crescimento: havia camadas sistêmicas distintas misturadas. O problema não era organizacional, era arquitetural. A reconstrução passou por agrupamento funcional.

A nomenclatura final foi consolidada após múltiplas iterações, com testes de colisão de mercado. A reconstrução não foi exercício de catalogação: foi *operação de leitura sistêmica*. A arquitetura final não foi imposta ao código — foi extraída da função que o próprio material já anunciava. *O sistema foi nomeado depois que sua forma se tornou legível.*

18

APRENDIZADOS E EVOLUÇÃO

Separar funções é tão importante quanto *criar funções*.

A · 01

A exposição da incerteza é arquitetura, não falha

Sistemas que escondem o que não

A · 02

Governança humana não é opcional em domínio jurídico

A · 03

Modularidade preserva o que automação rasa destrói

A separação entre sistemas

Sistemas que escondem o que não validaram entregam plausibilidade e produzem risco. Sistemas que expõem o que não validaram entregam material auditável e preservam responsabilidade humana. Marcadores formais de pendência não são bug visível; são a regra do projeto.

A decisão judicial é ato de autoridade institucional, com responsabilidade declarada. Sistemas de IA que substituem essa decisão não a aceleram: a desestruturam. O ATRIO trata o controle humano vinculante como compromisso constitutivo.

A separação entre sistemas constitutivos e módulos especializados permite uso integral e uso pontual sem fragmentar identidade arquitetural. É o que distingue ecossistema de coleção de ferramentas. Um modelo capaz de escrever bem não deve, por isso, decidir.

ROADMAP · EVOLUIR SEM DILUIR A ARQUITETURA

A expansão deve preservar a regra central: novos componentes só devem ser incorporados quando tiverem função própria, regime de acoplamento claro e limites operacionais definidos.

- | | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|-----------|---|
| 01 | Expansão do RATIO para novos módulos recursais | 02 | Formalização do Módulo Agravo Interno | 03 | Amadurecimento do Módulo MS |
| 04 | Instrumentação de métricas de qualidade por fase | 05 | Criação de painéis visuais de pendências | 06 | Padronização de outputs em DOCX, JSON e PDF editorial |
| 07 | Refinamento do VIS como auditor lógico-jurídico | 08 | Formalização do regime técnico do VEU | 09 | Consolidação do CORPUS como camada documental auditável |

REGRA DE CRESCIMENTO

A expansão não deve transformar o ATRIO em conjunto disperso de ferramentas. O crescimento só é coerente se cada novo módulo *reforçar a arquitetura comum*: função delimitada, rastreabilidade, controle humano e entrega juridicamente defensável.

que *automatiza* o Direito. É o que *preserva*, sob automação, o que torna a decisão jurídica decisão.

ATRIO articula matéria documental, raciocínio decisório, revisão textual, análise lógica e tratamento de dados sob uma mesma gramática operacional. Sua força não está em prometer decisão automática, mas em construir uma infraestrutura em que a decisão humana possa circular com mais *método, controle e visibilidade*.

AUTORIA

Christian da Costa

Concepção, arquitetura, construção e direção editorial.

COLOFÃO

Sistemas: CORPUS · RATIO · LUX

Módulos: VIS · VEU

Princípios transversais: Governança humana vinculante ·
Rastreabilidade de pendências

Direção visual: Minimalismo jurídico-sistêmico · Matriz
suíça · Terra-500 #A63A23

COLOFÃO

22 / 22